核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L4-3

模块29： break语句
模块30： while循环条件

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

内容大纲

核心要点

- break语句
- 循环条件

单词卡 break：打断、中断

1: break语句

break语句需要编写在循环的下级代码中，它的作用是结束循环。

While True循环会不停的重复执行下级代码。

```
while True:
    print('欢迎来到核桃编程')
    s = input()
    if s == '停止':
        break
```

下级代码

如果用户输入了 停止 程序会执行break语句，结束整个while循环。

程序执行到break语句时，程序会立刻结束循环，不会再继续执行break后的下级代码。

2: 循环条件

除了使用break语句控制while循环，还可以使用循环条件控制。

while右侧的是循环条件，每次循环时，会先判这个条件是否成立：

- 条件成立，执行循环的下级代码；
- 条件不成立，结束整个while循环。

```
a = 10
while a > 0:
    print('打印命令')
    a = a - 1
```

a > 0是这个while循环的循环条件，每次循环前都会检查这个条件是否成立，只有当条件成立时，才会执行下级代码。

两种while循环方式

使用break语句和循环条件都可以控制while循环，具体使用哪种方式，要根据场景来分析。

使用循环条件控制while循环

机械大象的状态为站立时需要循环发动攻击

```
state = input()
while state == '站立':
    print('攻击')
    state = input()
```

使用break语句控制while循环

收集够9个番茄后停止循环

```
tomato = 0
while True:
    print('跑')
    s= input()
    if s == '番茄':
        print('拾取')
        tomato = tomato + 1
    if tomato == 9:
        break
```

思考笔记